

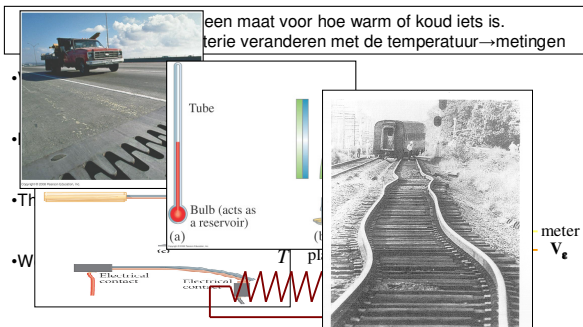
HOOFDSTUK II

Temperatuur en thermisch evenwicht

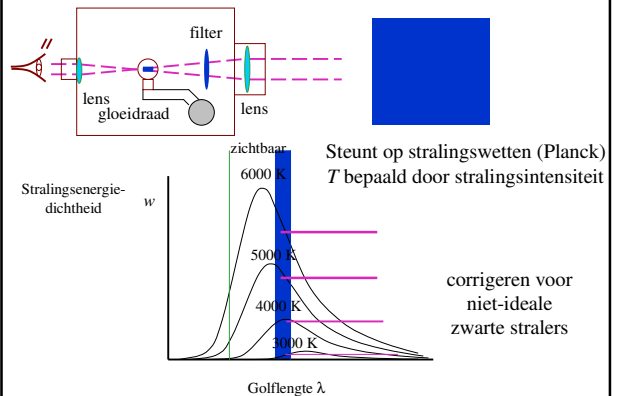
INHOUD

- 2.1 Temperatuur
... of wat we denken dat temperatuur is
- 2.2 Thermisch evenwicht en de nulde wet van de thermodynamica
... of hoe we temperatuur nu grondig kunnen definiëren
- 2.3 Temperatuurschalen
... in welke eenheden we temperatuur dan wel gaan uitdrukken
- 2.4 De constant-volume gasthermometer
... en hoe we die temperatuur nauwkeurig kunnen gaan meten

2.1 Temperatuur



• Pyrometers



2.2 Thermisch evenwicht en de nulde wet van de thermodynamica

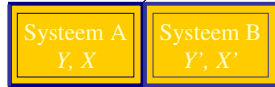
Voorbeeld van een systeem : gas (ideale gaswet)



P, V kunnen variëren

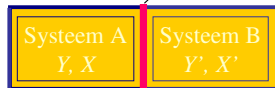
Thermodynamische coördinaten - algemeen : X, Y
Onbeperkt aantal mogelijkheden voor (X,Y)

Ook :



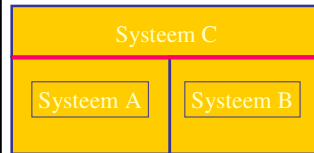
- Onbeperkte mogelijkheden voor (X,Y)
- Onbeperkte mogelijkheden voor (X',Y')

Nu :

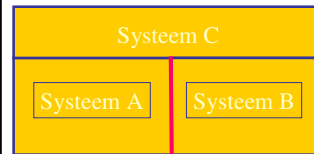


→ A en B in thermisch evenwicht
Vaststelling : beperkte waarden voor (X, Y) en (X', Y').

De nulde wet van de thermodynamica

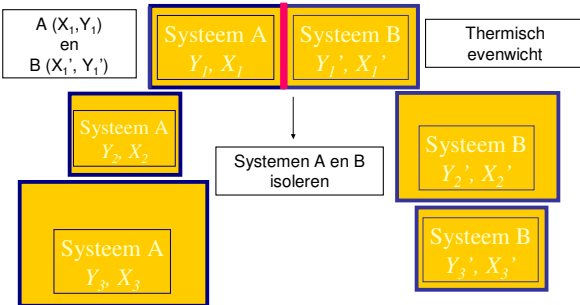


- A en C in thermisch evenwicht
- B en C in thermisch evenwicht



- A en B in thermisch evenwicht

Isothermen



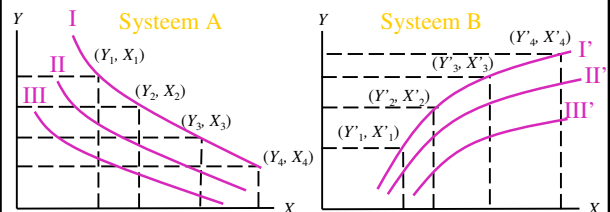
De sets (X_2, Y_2) , (X_3, Y_3) voor A geven nog steeds thermisch evenwicht met de sets (X_2', Y_2') , (X_3', Y_3') voor B. Alle toestanden (X_i, Y_i) , (X_i', Y_i') , hebben dus iets gemeen : hun temperatuur.

De temperatuur van een thermodynamisch systeem is een grootte die bepaalt of het systeem in thermisch evenwicht is met andere systemen.

Alle toestanden die in thermisch evenwicht zijn hebben dezelfde temperatuur, hebben een thermodynamische coördinaat gemeen. De sets definiëren krommen in een (X,Y), (X',Y'), (X'',Y'') diagram

De sets (X_i, Y_i) , (X_i', Y_i') , (X_i'', Y_i'') , definiëren krommen in een (X,Y), (X',Y'), (X'',Y'') diagram die overeenkomen met eenzelfde temperatuur.

Deze curves worden isothermen genoemd.



2.3 Temperatuurschalen

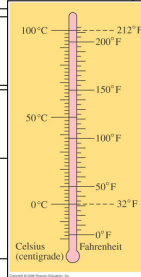
Temperatuurmeting → schaal definiëren → 2 vaste punten definiëren en afstand ertussen verdelen

Celsiuschaal : -vast punt 1 : vriespunt water = 0 °C
-vast punt 2 : kookpunt water = 100 °C
-verdeling : 100 gelijke intervallen

Fahrenheitschaal : -vast punt 1 : vriespunt water = 32 °F
-vast punt 2 : kookpunt water = 212 °F
-verdeling : 180 gelijke intervallen

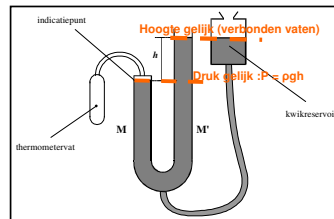
$$T[°C] = \frac{5}{9}(T[°F] - 32)$$

Kelvinschaal : $T[0°C] = T[K] - 273,15$



2.4 De constant-volume gasthermometer

Over een groot temperatuurbereik zetten materialen niet helemaal op dezelfde manier uit → standaardthermometer nodig.



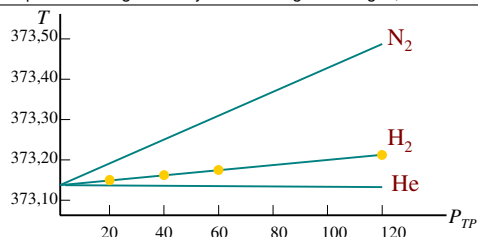
- $V = \text{cte}$ (hoogte kwikreservoir aanpassen)
- $T \uparrow \Rightarrow P \uparrow \Rightarrow$ positie reservoir verhogen om volume constant te houden

Hoogte h van het kwik in de kolom is dus een maat voor de temperatuur → standaardthermometer

- Vaste punten : (1) $P=0$ bij $T=0K$ en (2) tripelpunt van water
- Definitie absolute temperatuur :

$$T = (273,16K) \left(\frac{P}{P_{TP}} \right)$$

Deze temperatuur hangt natuurlijk af van het gebruikte gas, maar



$$T = (273,16K) \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{P}{P_{TP}} \right)$$

De constant-volume gasthermometer of ideaal-gasthermometer definieert de absolute temperatuurschaal